Курс: **Введение в тензорные компиляторы** Дедлайн: **9 марта**
Тип: **Задание по теме лекций** Название: **IR**

Вам дана программа на языке Си (в соответствии с Вашим вариантом). Выполните следующие задания:

1. Кратко опишите, что делает эта программа, что считает и что возвращает.
2. Постройте граф потока управления, дерево доминаторов, граф фронта доминирования, промежуточное представление Generic IR из лекций в SSA форме для данной функции.
3. Предложите оптимизации, которые можно применить к данной программе (2-3 оптимизации, обязательно хотя бы одну цикловую оптимизацию). Последовательно примените эти оптимизации к программе и постройте промежуточное представление после применения каждой из них. Если промежуточное представление после оптимизации слишко громоздкое, можно приветси аналогичный код на Си, но это нежелательно.

Решать задание можно письменно и принести решение на лекцию, но лучше выполнить задание в электронном виде, оформить решение, например, в TeX, и отправить файл одному из преподавателей в Телеграме (@synthmoza @vloznovenko). Если вы выполняете задание письменно, убедитесь, что получившиеся записи можно прочитать и понять.

```
int function1(int* a, int n) {
    int result = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int x = 5;
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (j % 2 == 0)
                continue;
            result += 2 * 3 * a[j] * x - i - 2;
        }
    }

    return result;
}
```

Код программы: вариант 1

```
int function2(int* a, int n) {
    int result = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int x = 2;
        int y = 1;

        if (i % 2 == 0) {
            result += a[i] * x * y;
        } else {
            result -= a[i] + x * y;
        }
    }

    return result;
}
```

Код программы: вариант 2